

GEO Explorer — 品牌 AI 认知资产管理平台

项目介绍文档 v2 | 生成时间: 2026-05-30 | 版本: Phase 12

一、项目概述

1.1 这是什么

GEO Explorer 是一套品牌 AI 可见度监测与优化平台，对标 [GEOAhead](#)。它向多个 AI 平台（DeepSeek、Kimi、豆包等）系统性地发起品牌相关的查询，监测 AI 如何描述你的品牌，检测与事实不符的“幻觉”，自动生成纠正内容，最终提升品牌在 AI 中的认知准确度。

一句话：让你的品牌在 AI 眼中是正确、完整、有竞争力的。

1.2 解决的问题

- 问题 1：你不知道 AI 怎么说你的品牌 — 用户问 AI “最好的咖啡品牌有哪些”，星巴克被提到了吗？描述对吗？
- 问题 2：AI 的“幻觉”没人管 — AI 可能说星巴克是“便宜的便利店咖啡”，这是事实错误，会影响潜在客户决策
- 问题 3：发现了问题不知道怎么修 — 传统 SEO 工具不管 AI 平台，GEO 需要新的方法论
- 问题 4：修复后没有持续监测 — 发布了纠正内容，AI 学到了吗？需要闭环验证

1.3 核心指标（10 KPI）

KPI	中文名	说明
SOV	声量份额	品牌在 AI 回复中被提及的频率
First Recommendation Rate	首次推荐率	非品牌场景问题中优先推荐的比率
Accuracy	准确率	AI 对品牌描述与 GT（事实）的一致性
Completeness	完备性	GT 关键字段在 AI 回复中的覆盖率
Citation Rate	引用率	AI 回复中引用官方来源的比率
Scenario Recall	场景联想率	非品牌场景词下品牌被提及的比例
Semantic Stability	语义锚点稳定度	不同平台对品牌描述的一致性
Differentiation	差异化程度	AI 表述中品牌独特卖点的出现率
Cross-Platform Consistency	跨平台一致性	品牌关键声明的跨平台稳定性
Recommendation Quality	推荐理由质量	AI 推荐理由的实质性和准确度

每个 KPI 均包含：分子(numerator)、分母(denominator)、置信度(confidence)、指标解释卡。

二、系统架构

2.1 技术栈

层级	技术	说明
语言	Python 3.12	全异步 (async/await)
Web 框架	FastAPI	REST API + Jinja2 服务端渲染 + HTMX 局部刷新
ORM	SQLAlchemy 2.0 async	异步查询 + Alembic 迁移
数据库	PostgreSQL 16	主存储, JSONB 支持
任务队列	Celery + Redis 7	异步采集任务调度
前端	Jinja2 + HTMX 2.0 + Tailwind CDN + Chart.js 4.4	Data-Dense Dashboard 风格
设计系统	#1E40AF / #3B82F6 / #F59E0B	Fira Code + Fira Sans + Heroicons SVG
AI 平台	DeepSeek / Kimi / 豆包	OpenAI-compatible API
搜索	DuckDuckGo + Google Custom Search (预留)	免费搜索 + 备用
PDF 生成	Puppeteer + marked	Chrome 渲染中文 PDF
Word 生成	python-docx	可编辑企业文档
部署	Systemd 守护进程	Redis + Celery + API 三服务开机自启

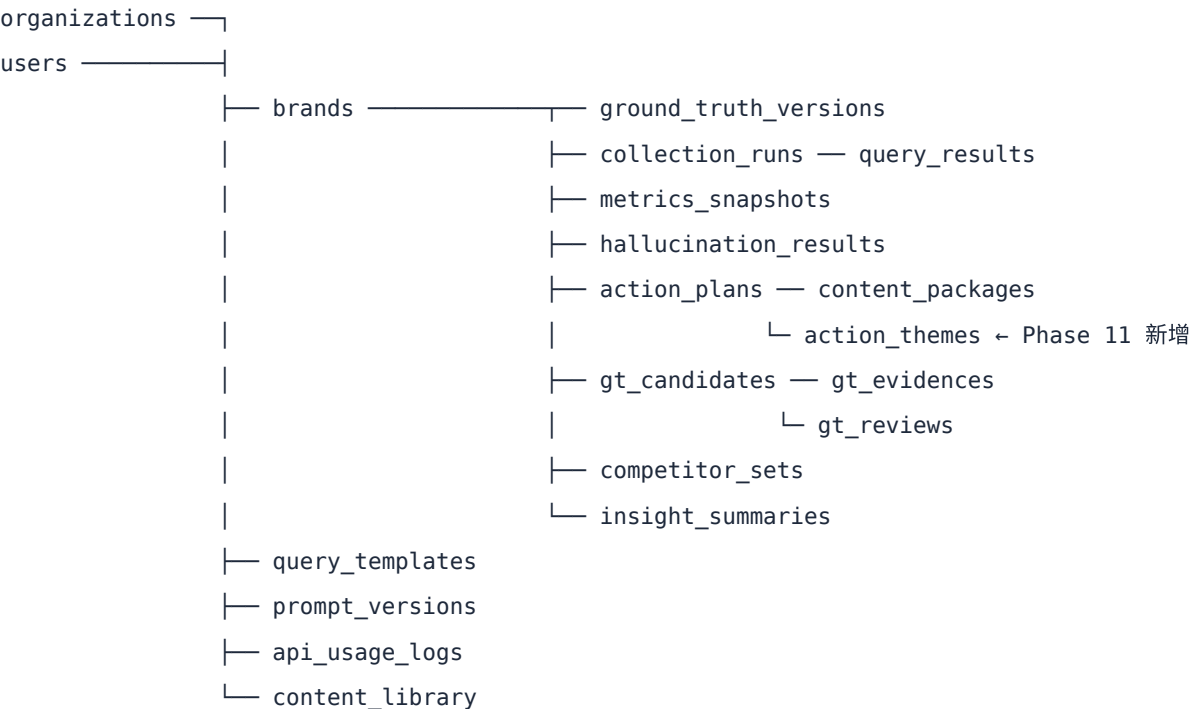
2.2 项目结构

explore geo/	# 项目根目录
├─ src/	
├─ models/ (22 文件)	# ORM 数据模型
├─ adapters/ (5 文件)	# AI 平台适配器
├─ collector/ (3 文件)	# 采集引擎 + GT 自动采集
├─ analyzer/ (17 文件)	# 10 KPI + 幻觉检测 + 聚合
├─ actions/ (6 文件)	# Action 引擎 + Content Package
├─ api/ (9 文件)	# REST API 端点
├─ search/ (3 文件)	# DuckDuckGo + AI 搜索层
├─ reports/ (4 文件)	# 报告生成 + PDF/DOCX 导出
├─ schemas/ (2 文件)	# GT 字段定义 + 来源等级体系
├─ view_models/ (8 文件) ←新	# Dashboard ViewModel 层 (模板只渲染不计算)
└─ templates/ (21 文件) ←新	# Jinja2 页面 + 组件 + 布局
├─ base.html	# 全局布局 (Tailwind CDN + Heroicons)
├─ dashboard/	# 品牌总览页
├─ gt_review/	# GT 审核页
├─ evidence/	# AI 证据页
├─ hallucinations/	# 幻觉风险页
├─ actions/	# Action 工作台
├─ content/	# Content 管理页
└─ trends/	# 趋势归因页

		auth/	# 登录页
		└─ partials/components/	# 10 个可复用 UI 组件
		└─ tests/ (15 文件)	# 112 个测试
		└─ deploy/ (3 文件)	# systemd 服务文件
		└─ docs/superpowers/	# 设计规范 + 实现计划
		└─ reports/	# 品牌诊断报告输出
		└─ alembic/	# 数据库迁移 (10+ 版本)

代码统计：92 个 Python 文件，21 个模板文件，112 个测试（0 失败），70+ 次 git 提交。

2.3 数据模型（22 张表 + 1 张新增）



Phase 11 新增： ActionTheme 模型（9 状态生命周期）、GT Evidence 扩展（source_tier S/A/B/C/D、human_confirmed、review_status）。

Phase 12 新增： HallucinationResult.error_type 、 QueryResult.dimension/brand_mentioned 、 ContentPackage.title。

三、打造过程 — 12 个 Phase 的演进

Phase 1-2: 基础设施（8 commits）

FastAPI + PostgreSQL + Docker 基础设施，14 个 ORM 数据模型。多租户架构（Organization → Brand → 业务数据），ActionPlan 状态机。

Phase 3-4: 种子数据 + AI 适配器（2 commits）

22 个查询模板覆盖 5 个维度（品牌认知、竞品对比、场景推荐等），GT 字段 P0-P2 三级分级体系。5 个 AI 平台适配器统一 OpenAI-compatible 接口。

Phase 5-6: 采集引擎 + 分析引擎 (2 commits)

异步采集引擎 with 平台级 Semaphore 限流、429 退避重试。5 个核心 KPI 计算器 + 幻觉检测器。

Phase 7-8: Action 引擎 + API + Dashboard (2 commits)

ActionPlan 状态机 + Content Brief 工厂（6 类模板）。JWT 认证、CRUD API、Jinja2 Dashboard with Chart.js。

Phase 9: 采集→分析自动衔接 (11 commits, 62 tests)

CollectionRun 双字段状态机，采集完成自动触发分析，Celery 异步化。首次真实采集：星巴克 69/69 成功，SOV 65.2%。

Phase 10: GT 自动采集 + Action 执行 + KPI 升级 (89 tests)

- GT 三层模型：Candidate → Evidence → Review → Promote → Active GT
- GT 自动采集：3 AI 平台 × 10 问 + DuckDuckGo，字段级置信度 + 冲突检测
- KPI 从 5→10：新增 Scenario Recall / Semantic Stability / Differentiation / Cross-Platform Consistency / Recommendation Quality
- Action Plans 自动生成 + Content Package 管线
- 报告交付系统：统一文件夹，3 格式（.md/.docx/.pdf）
- Systemd 守护：geo-redis / geo-celery / geo-api 开机自启

Phase 11: 可信度加固 (6 commits, 89 tests)

对齐专家评审 P0-1~P0-5，7 个阶段：

- **Stage 1 — 数据模型：** GT Evidence 新增 source_tier (S/A/B/C/D)、human_confirmed、review_status。ActionTheme 模型（9 状态生命周期）。ContentPackage 扩展（risk_level、fact_source_map、publish_url、verified_at、CONTENT_PACKAGE_TRANSITIONS 状态机）
- **Stage 2 — GT 可信度体系：** SOURCE_TIERS 含分数和示例，FIELD_EVIDENCE_REQUIREMENTS 字段级最低证据要求，HIGH_RISK_FIELD_TIER_REQUIREMENTS S 级强制要求，分层置信度计算（S≠A），字段类型感知冲突检测（域名归一化/identity/classification/factual 冲突类型）
- **Stage 3 — KPI 可解释：** 10 KPI 统一返回 numerator/denominator/confidence，_build_kpi_cards() 生成标准化解释卡
- **Stage 4 — 语义幻觉检测：** 9 种错误类型（identity/category/positioning/feature/competitor_confusion/unsupported/outdated/overclaim/negative），ClaimVerification（verdict/error_type/similarity_score/needs_human_review）
- **Stage 5 — Action Theme 聚合：** 按 (field, severity) 聚类，最多 10 主题，含 title/platforms/typical AI claims/KPI impact
- **Stage 6 — Content 治理：** 自动风险分级（low/medium/high → needs_review/fact_checked），状态机驱动

Phase 12: Dashboard 运营工作台（7 commits, 112 tests）★ 当前

7 页面运营工作台，经过产品体验架构负责人 + 前端架构评审专家 + 可信运营工作台交付审查人三轮审阅：

- **品牌总览页：** AI 认知健康分（环形图）+ 10 KPI 卡片（含分子/分母/置信度/趋势）+ 数据可信度面板 + 阻塞事项提醒 + 最大风险 + 最优先行动
- **GT 审核页：** 审核进度条 + 字段列表（含风险等级/状态/来源等级标签）+ 筛选（冲突/高风险/未审核）+ 证据来源展开面板 + 批量操作 + Promote 阻断原因
- **AI 证据页：** 平台/维度/提及筛选 + AI 回答卡片（KPI/幻觉/Action 串联）+ 引用 URL + GT 对比表
- **幻觉风险页：** Cluster 视图 / 详细列表切换 + 按 (error_type, severity, field_name, dimension) 聚类 + 人工复核（确认/误判/GT错误/低风险偏差）
- **Action 工作台：** Kanban 看板（9 列状态）+ 优先级卡片 + 状态流转按钮（带角色级 TRANSITION_GUARDS 权限校验）
- **Content 管理页：** 风险等级标签 + 事实来源映射（句子→GT字段→URL→Source Tier→人工确认）+ 发布检查清单 + 审核流程
- **趋势归因页：** Chart.js 折线图 + 事件标记 + Action 效果验证表 + 归因标签（6 种结果判断）

技术亮点：

- ViewModel 层：所有计算在后端完成，模板只负责渲染（0 业务逻辑在 Jinja2）
- 11 个可复用 UI 组件（badges / states / KPI card / banners）
- Tailwind CDN（NO @apply）+ Heroicons SVG + Fira Code/Fira Sans
- HTMX 局部刷新 + Chart.js 生命周期管理
- Cookie + JWT 双通道认证（页面路由用 Cookie，HTMX 请求用 Header）
- Starlette 1.1+ 兼容

四、完整业务链路



6. 报告交付		5. Content Package		4. 分析引擎	
.md + .docx	<-		<-	10 KPI 计算	
+ .pdf		风险分级		9 类幻觉检测	
+ Schema JSON		事实来源映射		P0/P1/P2 分级	
		发布检查清单		Action Theme 聚合	

各环节详解

第 1 步 — GT 采集 (Ground Truth Auto-Collection)

用户输入品牌名称 → 系统向 DeepSeek/Kimi/豆包 各发送 10 个预设问题 → DuckDuckGo 搜索 → 字段级证据聚合（每条证据标记 S/A/B/C/D 来源等级）→ 冲突检测（域名归一化/identity/classification/factual）→ 分层置信度计算 → 生成 GroundTruthCandidate + 持久化 Evidence 到 gt_evidences 表

第 2 步 — GT 审核

字段级审核面板（候选值 + 置信度 + 来源等级标签 + 证据列表）→ 逐字段确认（接受/编辑/删除/标记不确定）→ 高风险字段强制 S/A 级证据 → 冲突高亮 → Promote 条件检查（阻断原因列表）→ Promote 为 active GroundTruthVersion

第 3 步 — Brand GEO 采集

22 个标准查询模板 x 3 个 AI 平台 = 66 次异步 AI 调用（Celery worker 执行，202 + task_id 返回）

第 4 步 — 分析引擎

- **10 KPI 计算：** 每个 KPI 返回 numerator + denominator + confidence + 解释卡
- **语义幻觉检测：** 声明抽取 → 字段归类 → 9 种错误类型判定 → needs_human_review 标记
- **Action Theme 聚合：** 按 (field, severity) 聚类 → 最多 10 主题 → 含 KPI 影响预估

第 5 步 — Content Package 生成

Action Theme → LLM 生成完整内容 → FactCheck（GT 字段验证 + 禁止声明检查）→ 风险分级（low/medium/high）→ Schema.org JSON-LD → 发布检查清单

第 6 步 — 报告交付 + 效果验证

统一文件夹：诊断报告.md + 优化方案.md/.docx/.pdf + Content Pieces + Schema JSON-LD

五、前端运营工作台

Phase 12 构建了完整的 7 页面 B2B 运营工作台：

页面索引

页面	路由	功能
品牌总览	/brands/{id}	AI 健康分 + 10 KPI 卡片 + 阻塞事项 + 风险/行动摘要
GT 审核	/brands/{id}/gt-review	字段级审核 + 证据追溯 + Promote 阻断提示
AI 证据	/brands/{id}/evidence	AI 回答 + KPI/幻觉/Action 串联 + 筛选
幻觉风险	/brands/{id}/hallucinations	Cluster 聚合 + 人工复核 + 误判纠正
Action 工作台	/brands/{id}/actions	Kanban 看板 + 9 状态流转 + 权限管控
Content 管理	/brands/{id}/content	风险分级 + 事实映射 + 审核发布
趋势归因	/brands/{id}/trends	趋势图 + 事件标记 + 效果验证 + 归因

设计系统

- 风格：Data-Dense Dashboard
- 主色 #1E40AF / 辅色 #3B82F6 / 强调 #F59E0B
- 字体：Fira Code (标题) + Fira Sans (正文)
- 图标：Heroicons SVG 24x24
- 图表：Chart.js 4.4
- 技术：Jinja2 + HTMX 2.0 + Tailwind CDN
- 认证：JWT Cookie + Bearer Header 双通道
- 响应式：375px / 768px / 1024px / 1440px 四断点

6 类用户角色

角色	权限边界
Owner/Admin	全部（管理品牌、成员、权限、API、额度）
Analyst	读全部数据 + 触发采集 + 确认幻觉 + 验证效果
GT Reviewer	审核 GT 候选字段 + Promote
Content Editor	生成/编辑/导出 Content Package
Legal Reviewer	审核高风险内容 + 竞品对比
Viewer	只读 Dashboard 和报告

8 种全局状态处理

每个页面统一处理：loading（骨架屏）、empty（引导提示 + CTA）、error（错误 + 重试）、permission_denied（锁图标）、partial_data（黄色警告条）、stale_data（刷新提示）、success（正常展示）

六、关键设计决策

6.1 为什么是 GT 三层审核模型

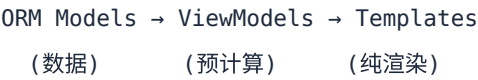


- AI 采集结果不能直接用于 KPI 计算 — 可能包含错误、冲突、不准确信息
- 必须经过人工字段级审核 + S/A/B/C/D 来源等级验证
- 高风险字段 (official_name/category/positioning/pricing 等) 强制需要 S/A 级证据 + 人工确认
- Promote 后旧版本自动标记为 superseded, 支持版本追溯

6.2 为什么需要来源等级体系 (S/A/B/C/D)

等级	来源	权重	能否直接进入 GT
S	官网、官方文档、政府/工商/交易所	1.0	可直接使用
A	权威媒体、行业数据库、专业评测	0.7	需人工确认
B	搜索引擎摘要、百科、聚合页	0.4	只能作为线索
C	AI 平台回答	0.2	只能作为候选
D	论坛、自媒体、未知站点	0.0	不进入 GT

6.3 为什么 ViewModel 层



- 所有数字格式化、状态判断、权限计算在 ViewModel 中完成
- Jinja2 模板 0 业务逻辑 — 只负责循环和条件渲染
- 好处：模板稳定、可测试、ORM 变更不影响前端、模板不会因复杂表达式出错

6.4 为什么不自动发布

Content Package 生成的内容经过事实检查 (GT 字段验证 + 禁止声明检查)，但最终发布决策必须由人类做出：

- 内容可能包含品牌敏感的表述
- 发布目标 (官网/CMS/第三方平台) 需要人工选择
- Schema.org 结构化数据需要 SEO 验证
- 所有内容默认经过 risk_level 分级 (low→普通审核 / medium→品牌审核 / high→法务审核)

6.5 异步任务架构

品牌采集 (66 次 AI 调用) 和 GT 采集 (30 次 AI 调用) 都在 Celery worker 中异步执行。API 立即返回 202 + task_id，避免 HTTP 超时。这是从 Phase 9 实际教训中总结的——同步执行时 30 个 AI 调用需要 17 分钟，HTTP 直接超时。

七、当前状态与成熟落地补齐清单

7.1 已完成 — P0 全部对齐

P0 项目	完成内容
P0-1 可信事实工程体系	SOURCE_TIERS (S/A/B/C/D)、FIELD_EVIDENCE_REQUIREMENTS、HIGH_RISK_FIELD_TIER_REQUIREMENTS、GT Evidence 证据表、冲突检测、GT Review 审核界面
P0-2 KPI 可解释体系	10 KPI 每个返回 numerator/denominator/confidence、_build_kpi_cards() 生成解释卡、Dashboard 展示
P0-3 语义级幻觉检测	9 种错误类型、ClaimVerification (verdict/error_type/similarity_score/needs_human_review)、Hallucination 风险页
P0-4 Action 聚合与优先级	_cluster_action_themes() 聚合最多 10 主题、Action 工作台 Kanban 看板
P0-5 Content 内容治理	risk_level (low/medium/high)、CONTENT_PACKAGE_TRANSITIONS 状态机、事实来源映射、Content 管理页
P0-6 Dashboard 工作台	7 页面全部可渲染，112 tests 0 failures，6 角色体系 + 8 状态覆盖

7.2 部分完成 — P1

P1 项目	当前完成度	还需做什么
P1-1 Action 效果归因	60% — compute_attribution_label() 6 种归因结果已实现	趋势页需要接入真实归因数据，而非占位 UI；发布前后 KPI 自动对比
P1-3 权限与审核流	50% — TRANSITION_GUARDS 角色映射已实现，页面按钮按权限渲染	需要审计日志表 + 所有 POST 操作写日志；RBAC 中间件
P1-2 行业模板体系	0%	金融/餐饮/SaaS/新能源 4 行业的问题模板、GT 字段扩展、KPI 权重、风险词库
P1-4 成本与调用监控	0%	api_usage_logs 模型已存在，需 Dashboard 展示 API 调用量/Token/费用
P1-5 队列稳定性	0%	Celery 死信队列、重试策略、任务幂等、进度展示、失败隔离
P1-6 客户版报告语言	0%	技术指标→客户语言翻译层、高管摘要版/执行版报告模板

7.3 未开始 — P2

P2 项目	说明
P2-1 Benchmark 与竞品归因	行业基准、竞品 KPI 对比、品牌差距归因
P2-2 长期趋势与稳定性分析	周/月/季趋势、断崖式下降识别、模型更新影响识别
P2-3 自动化报告产品化	客户版/内部版/高管摘要版 PDF 模板、可配置品牌视觉
P2-4 CMS / 发布系统集成	WordPress/Strapi 草稿创建、Webhook 推送、发布后 URL 回填

P2 项目	说明
P2-5 多品牌 / 多租户 SaaS	组织隔离、套餐权限、成员管理、账单系统、数据删除机制

7.4 推荐下一阶段路线图

- 阶段 1（当前）：可信度加固 ☐ 已完成
- └ GT 证据等级 + KPI 解释卡 + 语义幻觉 + Action Theme + Content 治理
- 阶段 2（当前）：运营工作台化 ☐ 已完成
- └ 7 页面 + ViewModel 层 + 组件系统 + 认证 + 权限
- 阶段 3（下一步）：前后端紧密集成 + P1 补齐
- └ 趋势归因真实数据 + 审计日志 + 行业模板 + 成本监控 + 队列治理
- 阶段 4：效果验证与行业化
- └ 竞品 Benchmark + 长期趋势 + 报告产品化
- 阶段 5：商业化与 SaaS 化
- └ CMS 集成 + 多租户套餐 + 客户版报告

八、核心数字

指标	数值
Python 源文件	92 个
Jinja2 模板文件	21 个
ORM 数据模型	22 张表
ViewModel	8 个
UI 组件	11 个
页面	7 个 + 登录页
API 端点	30+ 个
KPI	10 个
幻觉错误类型	9 种
来源等级	5 级 (S/A/B/C/D)
用户角色	6 种
页面状态	8 种
AI 平台适配器	5 个 (DeepSeek/Kimi/豆包 可用，文心待更新)
测试	112 个，0 失败
Git 提交	70+ 次

指标	数值
设计规范	7 份
实现计划	5 份
专家评审	4 轮

九、如何运行

环境要求

- Python 3.12 + venv
- PostgreSQL 16 (localhost:5432, geo/geo, geo_explorer)
- Redis 7 (localhost:6379)
- Node.js 22 (PDF 生成)

启动命令

数据库迁移

```
cd "/home/ffh/explore geo"
```

```
.venv/bin/python -m alembic upgrade head
```

启动服务 (systemd 守护)

```
sudo systemctl start geo-redis geo-celery geo-api
```

或手动启动

```
redis-server --daemonize yes
```

```
.venv/bin/celery -A src.celery_app worker --loglevel=info --concurrency=4 &
```

```
.venv/bin/python -m uvicorn src.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 &
```

浏览器访问

```
http://localhost:8000/login
```

点击一键登录 → 品牌总览 → 7 页面导航

API 使用流程

1. 创建品牌

```
curl -X POST /api/brands -d '{"name":"星巴克","industry":"餐饮"}'
```

2. 触发 GT 自动采集 (异步)

```
curl -X POST /api/brands/{id}/gt-collect # 返回 202 + task_id
```

3. 审核 GT + Promote

```
curl -X POST /api/gt-candidates/{id}/review
curl -X POST /api/gt-candidates/{id}/promote

# 4. 触发 GEO 诊断采集 (异步)
curl -X POST /api/brands/{id}/collections # 返回 202 + task_id

# 5. 查看 Dashboard
curl /api/dashboard # 10 KPI + GT 统计

# 6. 生成报告
curl -X POST /api/dashboard/brands/{id}/reports/generate
```

十、项目文件索引

文件/目录	说明
src/models/	22 个 ORM 数据模型
src/adapters/	5 个 AI 平台适配器
src/collector/engine.py	品牌采集引擎
src/collector/gt_collector.py	GT 自动采集编排器
src/analyzer/pipeline.py	分析管线 (KPI→幻觉→Action→Content→报告)
src/analyzer/hallucination.py	语义幻觉检测器 (9 错误类型)
src/analyzer/gt_confidence.py	来源等级加权置信度计算
src/analyzer/gt_conflict_detector.py	字段类型感知冲突检测
src/actions/executor.py	Content Package 生成器
src/actions/fact_checker.py	事实检查器 (GT 验证 + 禁止声明)
src/actions/schema_generator.py	Schema.org JSON-LD 生成
src/reports/delivery.py	统一报告交付系统
src/schemas/ground_truth.py	GT 字段 + 来源等级 + KPI 中文名
src/view_models/	8 个 ViewModel (Dashboard/GT Review/Evidence/...)
src/templates/	21 个 Jinja2 模板 (7 页面 + 11 组件 + 布局)
src/api/dashboard.py	Dashboard + 报告 API
src/api/ground_truth.py	GT 审核 API + Promote
src/api/deps.py	认证依赖 (JWT Cookie + Bearer 双通道)
tests/	112 个测试
deploy/	systemd 服务配置文件
docs/superpowers/specs/	设计规范

文件/目录	说明
docs/superpowers/plans/	实现计划
reports/	品牌诊断报告输出

GEO Explorer Phase 12 | 2026-05-30 | 70+ commits | 112 tests | 92 source files | 21 templates